

第 15 章：量子力学核心 / Ch 15: Core Quantum Mechanics

角动量、自旋、氢原子、多电子原子 / Angular Momentum, Spin, Hydrogen, Many-Electron Atoms

栗周 / Li Zhou

2026 年 9 月

1 写在前面 / Preface

Ch14 我们建立了量子力学的基本数学框架——波函数 + Schrödinger 方程 + 算符 + 不确定原理。

Chapter 14 built the **basic mathematical framework** of quantum mechanics.

本章——把这个框架应用到**真实物理体系**：

This chapter applies it to **real physical systems**:

- 角动量 + 自旋 ——3D 转动 + 内禀自由度
- 量子谐振子代数化 —— $\hat{a}^\dagger, \hat{a}$ 的优雅
- 氢原子精确解 ——量子力学最伟大的胜利
- 多电子原子 + 周期表 ——Pauli 排斥 + 电子壳层
- 微扰论 + 变分法 ——处理”不可精确解”的工具

** 这一章是”理论物理工具箱”的核心——学完它——你能处理几乎所有原子物理 / 凝聚态的量子问题 **。

** 本章主线 **：

从 3D 角动量代数开始——引入自旋作为内禀角动量——代数化量子谐振子（梯形算符）——求解氢原子（球对称势）——扩展到多电子原子 + 周期表——最后给出微扰论 + 变分法的两大近似工具。

“It is more important to have beauty in one’ s equations than to have them fit experiment.”

——P.A.M. Dirac, *Scientific American* (1963)

2 1. 一句话本质 / The Essence in One Sentence

中文: 核心量子力学 = **3D 球对称势的精确求解** (氢原子) + **角动量代数** (自旋、轨道、总角动量) + **代数方法** (梯形算符) + **近似工具** (微扰 + 变分) ——这一套语言适用于所有原子 / 分子 / 凝聚态系统。

English: Core QM = exact solution of spherically symmetric potential (hydrogen) + angular momentum algebra + algebraic methods (ladder operators) + approximation tools (perturbation + variational). This language applies to all atoms, molecules, and condensed matter.

核心 5 概念 / Five Core Concepts:

1. 角动量代数: $[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{L}_k$
2. 自旋: $[\hat{S}_i, \hat{S}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{S}_k$, 无经典对应
3. 梯形算符: $\hat{a}^\dagger$ 升能, $\hat{a}$ 降能
4. 氢原子能级: $E_n = -13.6 \text{ eV}/n^2$
5. **Pauli 不相容:** 两个费米子不能同一态 $\rightarrow$ 周期表

2.1 1.1 为什么这章重要

所有现代物理都基于这些工具:

- 原子物理 / 化学: 氢原子 $\rightarrow$ 多电子 $\rightarrow$ 化学键
- 凝聚态: 能带 = 周期势 Schrödinger 方程
- 量子光学: 玻色子 + 梯形算符
- 粒子物理: 场的二次量子化 = 谐振子推广
- 核物理: 壳层模型 = 多核子 + 自旋-轨道

不掌握这章 $\rightarrow$ 看不懂任何后续物理。

3 2. 教科书里你看到的 / What the Textbook Tells You

3.1 2.1 大学量子力学路径

教材一般这样递进：

第 1 步：3D Schrödinger 方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V(\vec{r})\psi = E\psi$$

第 2 步：球坐标分离变量（对中心力场 $V(r)$ ）：

$$\psi(r, \theta, \phi) = R(r)Y_l^m(\theta, \phi)$$

第 3 步：角动量量子化

$$\hat{L}^2 Y_l^m = \hbar^2 l(l+1) Y_l^m$$

$$\hat{L}_z Y_l^m = \hbar m Y_l^m$$

$l = 0, 1, 2, \dots$; $m = -l, -l+1, \dots, l$ 。

第 4 步：氢原子径向方程

代入 $V = -e^2/(4\pi\epsilon_0 r)$ 求解：

$$E_n = -\frac{m_e e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2 n^2} = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}$$

第 5 步：电子自旋 + Pauli + 周期表

第 6 步：微扰论 + 变分法

然后做几道“钠原子光谱”、“Zeeman 效应”的题。

3.2 2.2 教材通常不讲的事

1. 自旋”没有经典对应”

教科书常用”电子自转”来类比——错的。

- 经典自转： $L = I\omega$ ，需要”半径”
- 电子自旋：电子是点粒子，没有半径
- 自旋是”内禀”角动量——Lorentz 群表示的结果（Dirac 1928）
- $s = 1/2$ 是电子的基本属性——像电荷一样

真正的起源：相对论性 Dirac 方程自然推出自旋 $1/2$ ——没有相对论 $\rightarrow$ 没有自旋的”必然性”。

2. 梯形算符的代数优雅

教科书常用 Hermite 多项式解谐振子——但代数方法（Dirac）更优雅 + 普适：

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right)$$

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$$

整个量子场论都建立在这个代数上——没有梯形算符 $\rightarrow$ 没有 QED, QCD, 标准模型。

3. 氢原子精确可解的”特殊性”

教材常说”氢原子是少数可解模型”——但不解释为什么：

氢原子有 $SO(4)$ 隐藏对称（除了 $SO(3)$ 球对称外）——这导致 n^2 个态在能级 E_n 上简并 $\rightarrow$ “意外简并”。

$SO(4)$ 对称的”生成元”是 Runge-Lenz 矢量——经典对应是 Kepler 问题的”椭圆轨道不进动”。

这种”动力学对称”是少数模型可解的根源。

4. 多电子原子 + 微扰论的实用性

教材给微扰公式 + 几个简单例子——但几乎所有真实物理用微扰：

- 原子精细结构 / 超精细结构
- Zeeman + Stark 效应
- 半导体能带（紧束缚法）
- 自旋-轨道耦合
- 散射截面

实际研究 90% 都是”微扰 + 数值修正”。

5. 周期表的量子起源

教材常给电子组态规则 ($1s^2 2s^2 2p^6 \dots$) ——但不深入解释：

- 主量子数 n + 角动量 l + 磁量子数 m_l + 自旋 m_s
- Pauli 不相容 $\rightarrow$ 每态最多 2 电子
- Hund 规则 $\rightarrow$ 多电子如何填充
- 元素的化学性质 $\rightarrow$ 价电子构型

整个化学的微观起源就是这套量子规则。

4 3. 但其实是什么意思 / What This Really Means

4.1 3.1 角动量代数的核心

经典角动量 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ ——3 个分量都可同时知道。

量子角动量：

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar\hat{L}_z, \quad [\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar\hat{L}_x, \quad [\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar\hat{L}_y$$

关键：不同分量不对易 $\rightarrow$ 不能同时精确知道！

可以同时知道的（共同本征态）：

- $\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2$ ——与所有分量对易
- 任意一个分量（通常选 $\hat{L}_z$ ）

本征值：

$$\begin{aligned}\hat{L}^2|l, m\rangle &= \hbar^2 l(l+1)|l, m\rangle \\ \hat{L}_z|l, m\rangle &= \hbar m|l, m\rangle\end{aligned}$$

$l = 0, 1, 2, \dots$; $m = -l, \dots, l$ （共 $2l+1$ 个值）。

物理含义：

- 角动量幅度量子化为 $\hbar\sqrt{l(l+1)}$
- z 分量量子化为 $\hbar m$
- x, y 分量在 $\hat{L}_z$ 本征态下不确定

4.2 3.2 自旋——内禀角动量

电子有内禀角动量 $\vec{S}$ ——满足同样代数：

$$[\hat{S}_i, \hat{S}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{S}_k$$

但电子 $s = 1/2$ ——不像 l 那样多取值。

两个本征态： $|+\rangle, |-\rangle$ （“上”和“下”）

$$\hat{S}_z|\pm\rangle = \pm\frac{\hbar}{2}|\pm\rangle$$

Pauli 矩阵（自旋 $1/2$ 的算符）：

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\hat{S}_i = (\hbar/2)\sigma_i。$$

关键属性：

- $\sigma_i^2 = 1$
- $\sigma_i\sigma_j = i\epsilon_{ijk}\sigma_k + \delta_{ij}I$
- 自旋空间是 **2 维 Hilbert 空间**

为什么自旋是”半整数”重要:

- 2π 旋转 $\rightarrow$ 自旋态 $\rightarrow -$ (自旋) / + (整数自旋)
- 需要 4π 才回到原态
- 这是 Bose-Fermi 二分性的根源 (Ch8)

4.3 3.3 角动量合成

两个角动量 $\vec{J}_1 + \vec{J}_2 = \vec{J}$ ——合成态:

$$|j, m; j_1, j_2\rangle = \sum_{m_1, m_2} \langle j_1 m_1; j_2 m_2 | jm \rangle |j_1 m_1\rangle |j_2 m_2\rangle$$

Clebsch-Gordan 系数给出合成规则。

关键规则 (合成 j_1 与 j_2):

$$j = |j_1 - j_2|, |j_1 - j_2| + 1, \dots, j_1 + j_2$$

例:

- 两电子自旋 $1/2 + 1/2 = 0$ (singlet) 或 1 (triplet)
- 轨道 $l + s = j$ ——自旋-轨道耦合
- 多电子原子 $\rightarrow$ 总角动量 J

4.4 3.4 梯形算符的优雅

谐振子 $\hat{H} = \hat{p}^2/(2m) + (1/2)m\omega^2\hat{x}^2$ 。

定义梯形算符:

$$\hat{a} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} + \frac{i\hat{p}}{m\omega} \right)$$

$$\hat{a}^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} - \frac{i\hat{p}}{m\omega} \right)$$

关键对易关系:

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$$

Hamiltonian 重写:

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right) = \hbar\omega \left(\hat{N} + \frac{1}{2} \right)$$

数算符 $\hat{N} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$ ——本征值 $n = 0, 1, 2, \dots$

升降梯子:

$$\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$$

$$\hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$$

能级: $E_n = \hbar\omega(n + 1/2)$ (与 Ch14 实验 2 完全一致)。

为什么”代数”更深刻:

- 不需要解微分方程
- 直接推广到 **多体玻色子** (每个 $\vec{k}$ 模式一个谐振子)
- **整个 QFT 都是这个代数**
- Holstein-Primakoff 让自旋系统变玻色子

4.5 3.5 氢原子的”美”

氢原子的库仑势 $V(r) = -e^2/(4\pi\epsilon_0 r)$ ——球对称。

精确解:

$$\psi_{n,l,m}(r, \theta, \phi) = R_{n,l}(r)Y_l^m(\theta, \phi)$$

能级:

$$E_n = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}$$

关键观察: E 只依赖 n , **不依赖** l, m ——这是氢原子的”意外简并”——由隐藏 $SO(4)$ 对称导致。

量子数 (4 个):

量子数	范围	物理含义
n (主)	$1, 2, 3, \dots$	能级
l (角动量)	$0, 1, \dots, n-1$	$\hat{L}^2$
m_l (磁)	$-l, \dots, l$	$\hat{L}_z$
m_s (自旋)	$\pm 1/2$	$\hat{S}_z$

简并度 (不算自旋):

$$g_n = \sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2$$

加自旋: $2n^2$ 。

5 4. 用真正的数学 / The Real Math

5.1 4.1 3D Schrödinger 方程 + 球对称分离

中心力场 $V(r)$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V(r)\psi = E\psi$$

球坐标拉普拉斯算符:

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{\hat{L}^2}{\hbar^2 r^2}$$

分离变量 $\psi = R(r)Y_l^m(\theta, \phi)$:

径向方程:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \left[V(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} \right] R = ER$$

有效势:

$$V_{eff}(r) = V(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2}$$

——加上”离心势垒”。

5.2 4.2 球谐函数

角部分本征方程:

$$\begin{aligned}\hat{L}^2 Y_l^m &= \hbar^2 l(l+1) Y_l^m \\ \hat{L}_z Y_l^m &= \hbar m Y_l^m\end{aligned}$$

球谐函数:

$$Y_l^m(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{(2l+1)(l-m)!}{4\pi(l+m)!}} P_l^m(\cos\theta) e^{im\phi}$$

其中 P_l^m 是相关 Legendre 多项式。

前几个:

- $Y_0^0 = \sqrt{1/(4\pi)}$
- $Y_1^0 = \sqrt{3/(4\pi)} \cos\theta$
- $Y_1^{\pm 1} = \mp \sqrt{3/(8\pi)} \sin\theta e^{\pm i\phi}$
- $Y_2^0 = \sqrt{5/(16\pi)} (3\cos^2\theta - 1)$

应用: 原子轨道形状 (s, p, d, f 轨道)。

5.3 4.3 氢原子径向方程

令 $u(r) = rR(r)$, 并代入库仑势 $V = -e^2/(4\pi\epsilon_0 r)$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u}{dr^2} + \left[-\frac{e^2/(4\pi\epsilon_0)}{r} + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} \right] u = Eu$$

——这是 1D Schrödinger 方程的形式。

Bohr 半径:

$$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2} \approx 0.529 \text{ Å}$$

能级:

$$E_n = -\frac{e^2/(4\pi\epsilon_0)}{2a_0 n^2} = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}$$

径向波函数前几个:

$$R_{1,0}(r) = \frac{2}{a_0^{3/2}} e^{-r/a_0}$$

$$R_{2,0}(r) = \frac{1}{(2a_0)^{3/2}} \left(2 - \frac{r}{a_0} \right) e^{-r/2a_0}$$

$$R_{2,1}(r) = \frac{1}{(2a_0)^{3/2}} \frac{r}{a_0 \sqrt{3}} e^{-r/2a_0}$$

完整波函数: $\psi_{nlm} = R_{n,l}(r) Y_l^m(\theta, \phi)$

5.4 4.4 自旋-轨道耦合 + 总角动量

电子在原子中有:

- 轨道角动量 $\vec{L}$ ($l = 0, 1, 2, \dots$)
- 自旋 $\vec{S}$ ($s = 1/2$)

总角动量: $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$ —— $j = l \pm 1/2$ 。

自旋-轨道耦合:

$$\hat{H}_{SO} = \xi(r) \vec{L} \cdot \vec{S}$$

——相对论修正——导致精细结构 (D 线分裂等)。

LS 耦合记号 $^{2S+1}L_J$:

例: 钠原子 $3p$: $^2P_{1/2}$, $^2P_{3/2}$ ——双线 (黄光 D 线)。

5.5 4.5 多电子原子 + Pauli

多电子 Hamiltonian:

$$\hat{H} = \sum_i \left[-\frac{\hbar^2 \nabla_i^2}{2m} - \frac{Ze^2/(4\pi\epsilon_0)}{r_i} \right] + \sum_{i < j} \frac{e^2/(4\pi\epsilon_0)}{r_{ij}}$$

问题: 电子-电子相互作用 $\rightarrow$ 不可精确求解!

实用近似:

1. **平均场**: 每个电子在”平均势”中运动
2. **Hartree-Fock**: 考虑 Pauli 反对称化
3. **DFT**: 用电子密度作为基本变量 (凝聚态主流)

电子组态填充规则:

1. **Aufbau 原理**: 从低能级开始填
2. **Pauli 不相容**: 每个 (n, l, m_l, m_s) 最多一个电子
3. **Hund 规则**: 在同一 n, l 上, 先填同自旋 (最大化 S)

例:

- H: $1s^1$
- He: $1s^2$
- Li: $1s^2 2s^1$
- Ne: $1s^2 2s^2 2p^6$ (满壳层 $\rightarrow$ 惰性)
- Na: $[Ne] 3s^1$
- ...

5.6 4.6 微扰论

考虑 $\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{V}$, 已知 $\hat{H}_0$ 的本征态 $|n^{(0)}\rangle$ 和能级 $E_n^{(0)}$ 。

一阶修正 (非简并):

$$E_n^{(1)} = \langle n^{(0)} | \hat{V} | n^{(0)} \rangle$$

$$|n^{(1)}\rangle = \sum_{k \neq n} \frac{\langle k^{(0)} | \hat{V} | n^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} |k^{(0)}\rangle$$

二阶能量修正:

$$E_n^{(2)} = \sum_{k \neq n} \frac{|\langle k^{(0)} | \hat{V} | n^{(0)} \rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}}$$

注意: 基态的二阶修正总是负的 (如果 $\hat{V}$ 不是对角)。

应用:

- 原子精细结构 (自旋-轨道)
- Zeeman 效应 (外磁场)
- Stark 效应 (外电场)
- van der Waals 力 (二阶微扰)

5.7 4.7 变分法

变分原理：对任意试探波函数 $|\phi\rangle$ ：

$$\langle \hat{H} \rangle_\phi = \frac{\langle \phi | \hat{H} | \phi \rangle}{\langle \phi | \phi \rangle} \geq E_0$$

——任何试探函数给出的能量 $\geq$ 真实基态能量。

应用：选一个含参数 α 的试探波函数 $|\phi(\alpha)\rangle$ ——最小化 $\langle \hat{H} \rangle_\phi$ 关于 α ——得到基态近似。

经典例子：

- He 原子基态（用 $\psi = e^{-\alpha(r_1+r_2)}$ 试探 $\rightarrow \alpha = 27/16 \rightarrow E \approx -77.5$ eV）
- 实验值 -79.0 eV ——误差 1.9%

威力：

- 数值变分可用神经网络代替试探函数
- 这是量子蒙特卡洛和变分量子算法的基础

6 5. 一个让人“Aha”的例子 / Aha Examples

6.1 5.1 氢原子的”美”

氢原子可解 + 精度奇高:

实验 vs 理论 (Schrödinger 不含相对论):

跃迁	实验波长 (nm)	Bohr 理论 (nm)	相对误差
Lyman (2→1)	121.567	121.502	0.05%
Balmer (3→2)	656.281	656.112	0.03%

加 Dirac (相对论 + 自旋-轨道) → 与实验吻合到 10^{-5} 。

加 QED (Lamb 移位) → 10^{-12} 。

——这是物理学最精确的理论之一。

6.2 5.2 周期表的量子起源

为什么元素表是周期性的?

电子壳层填充:

- $n = 1$: 1 个 s 轨道 → 2 电子 (H, He)
- $n = 2$: 1 个 s + 3 个 p 轨道 → 8 电子 (Li 至 Ne)
- $n = 3$: 1 个 s + 3 个 p + 5 个 d 轨道 → 18 电子
- $n = 4$: 32 电子 (含 7 f 轨道)

化学行为周期:

- 价电子构型相同 → 性质相似
- 满壳层 → 惰性 (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn)
- s^1 → 强还原 (碱金属)
- p^5 → 强氧化 (卤素)

** 整个化学就建立在这套量子规则上 **。

6.3 5.3 自旋-轨道耦合 + 钠 D 线

钠原子 $3p$ 态 → $j = 1/2$ 或 $3/2$ ——自旋-轨道分裂:

$$\Delta E = \xi \cdot \langle \vec{L} \cdot \vec{S} \rangle$$

实验:

- D ($3p_{1/2} \rightarrow 3s_{1/2}$): 589.59 nm
- D ($3p_{3/2} \rightarrow 3s_{1/2}$): 588.99 nm
- 间距: ~ 0.6 nm (对应能量 ~ 2.1 meV)

这是经典电磁学不能解释的现象——必须用量子 + 相对论。

6.4 5.4 Zeeman 效应 + 量子计算

外磁场让原子能级分裂:

$$\hat{H}_Z = -\mu_B \vec{B} \cdot (\vec{L} + g_s \vec{S}) / \hbar$$

——不同 m_l, m_s 分裂到不同能量。

应用：

- 太阳黑子（强磁场 $\rightarrow$ Zeeman 分裂可见）
- MRI（核 Zeeman）
- NV 中心（钻石）：自旋量子比特 + 磁力计

6.5 5.5 STM 单分子操纵

1989 Eigler & Schweizer (IBM):

用 STM 单原子操纵 35 个 Xe 原子拼出 “IBM” ——第一次直接看到 + 操纵单原子。

理论基础：氢原子的“质子 + 电子”图像扩展到原子-表面体系——量子隧穿测距 + 电流推动原子。

7 6. 这玩意儿现在在哪 / Where Is This Today

7.1 6.1 原子物理

冷原子物理:

- 玻色凝聚 (BEC, 1995 Nobel 2001)
- 简并 Fermi 气
- 光晶格量子模拟 (Hubbard 模型实验)
- 多体局域化

精密测量:

- 原子钟 (精度 10^{-19})
- 原子干涉仪 (重力测量、惯性导航)
- 原子物理 + 量子信息

7.2 6.2 凝聚态视角

凝聚态物理 = 多体 Schrödinger 方程的”近似游戏”:

- **DFT**: 用电子密度替代多电子波函数 (实用)
- **Hartree-Fock**: 单粒子近似 + Pauli 反对称
- **GW** + **BSE**: 准粒子 + 激子
- **QMC**: 变分 + 扩散
- **DMFT**: 强关联

栗周方向相关:

- VASP / Quantum ESPRESSO 都是 DFT
- 多电子物理 $\rightarrow$ 能带 + 磁性
- altermag = 多电子对称分类
- 高熵合金 = 多元 DFT + 统计

7.3 6.3 量子化学

化学键的微观起源:

- 共价键 = 电子云重叠 (H₂ 分子)
- 离子键 = Coulomb 主导
- 金属键 = 电子离域
- 氢键 = 弱长程力

计算化学:

- Gaussian (量子化学软件)
- ORCA、Q-Chem
- 都是”多电子 Schrödinger 方程 + 近似”

7.4 6.4 量子计算硬件

自旋量子比特:

- 半导体量子点中的单电子自旋
- NV 中心 (钻石)
- 离子阱 (Yb, Be 等)

这些都是 Ch15 概念的工程实现。

8 7. 配套代码与实验 / Code and Experiments

每章配套一个 Python 模块——本章对应 `quantum_core.py`。

** 本章主要数值实验 **:

- 1. 氢原子径向方程 $E_n = -13.6 \text{ eV}/n^2$
- 2. $1s$ 期望值 $\langle r \rangle = 1.5 a$
- 3. Pauli 矩阵代数验证
- 4. 谐振子梯形算符 $([a, a^\dagger] = 1)$
- 5. He 原子变分法 $\rightarrow -77.5 \text{ eV}$ (实验 -79 eV)

完整代码 + 运行指南 + 实验输出 见 GitHub 仓库:

<https://github.com/inaturelz-coder/physics-rendu>

(仓库预计 2027 年正式开放; 模块均采用 MIT 许可证开源)

9 8. 思考题 / Conceptual Questions

题 1: 经典上”角动量”是 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ ——3 个分量都精确知道。量子上不同分量不对易——为什么不能同时精确知道 3 个分量?

提示: 思考 $\hat{L}_x$ 和 $\hat{L}_y$ 是否有共同本征态。

题 2: 电子自旋 $s = 1/2$ ——不是经典自转。如果电子是”自转的小球”——表面线速度需要多快?

提示: 电子半径上限 $< 10^{-18} \text{ m}$, 电子动量 $\sim m_e c \rightarrow$ 速度远超光速。

题 3: 氢原子的 E_n 只依赖 n , 不依赖 l ——“意外简并”。为什么是”意外”? 球对称只保证 m 简并——不保证 l 简并。

提示: 库仑势的特殊性 $\rightarrow \text{SO}(4)$ 隐藏对称。

题 4: 周期表第二周期是 Li-Ne (8 元素) ——但能级从 $n = 2$ 才开始。为什么第二周期不是更短?

提示: 思考 $n = 2$ 容纳多少电子 ($2 \times n^2$)。

题 5: 微扰论一阶能量修正 $E^{(1)} = \langle n | V | n \rangle$ ——看似简单。但当 $E^{(0)}$ 简并时一阶公式失效——为什么?

提示: 简并态空间内 V 可能耦合。

题 6 (高阶): 变分法给出 $\langle \hat{H} \rangle \geq E_0$ ——上界 $\geq$ 真实基态。有没有类似的下界? (找到一个 $\langle \hat{H} \rangle \leq E_0$ 的方法?)

提示: 思考变分原理的反向。

10 9. 延伸阅读 / Further Reading

10.1 9.1 教材

- Griffiths Ch 4-7: 本科量子力学
- Shankar Ch 12-17: 理论深度
- Sakurai Ch 3-5: 高级量子力学
- Cohen-Tannoudji: 法国学派经典 (厚重 + 系统)

10.2 9.2 原子物理

- Bransden & Joachain “Physics of Atoms and Molecules”: 原子物理标准
- Foot “Atomic Physics”: 紧凑 + 现代

10.3 9.3 数值方法

- Thijssen “Computational Physics” Ch 4-5: 量子数值方法
- Pang “Introduction to Computational Physics” Ch 7

10.4 9.4 凝聚态视角

- Ashcroft & Mermin Ch 1-9: 固体物理 + 多电子
- Marder “Condensed Matter Physics”

10.5 9.5 代码资源

- `modules/quantum_core.py` — 本章配套
- PySCF: 量子化学 Python 库
- QuTiP: 量子动力学

11 10. 本章小结 / Chapter Summary

维度	内容
核心	角动量代数 + 自旋 + 谐振子代数 + 氢原子 + 多电子
角动量	$\hat{L}^2, \hat{L}_z$ 共同本征态 $ l, m\rangle$
自旋	$s = 1/2$, 无经典对应, Pauli 矩阵
梯形算符	$\hat{a}, \hat{a}^\dagger \rightarrow$ QFT 基础
氢原子	$E_n = -13.6 \text{ eV}/n^2$, 4 量子数
多电子	Aufbau + Pauli + Hund $\rightarrow$ 周期表
近似工具	微扰论 + 变分法
应用	原子谱 + 化学键 + 凝聚态 DFT + 量子比特
代码	quantum_core.py: 径向方程 + 球谐 + Pauli + 梯形

** 一句话总结 **:

量子力学核心 = 角动量代数 + 谐振子代数 + 球对称解。这套工具是 20 世纪所有微观物理的基石。

** 下一章预告: 第 16 章 量子力学的解释与延展——前半: 测量问题 + Bell 不等式——后半: 量子场论入门 + 量子热力学入门 **。

物理是活的 / *Physics is Alive*
第 15 章 / *Chapter 15*
2026 年 9 月 / *September 2026*
栗周 / *Li Zhou*
